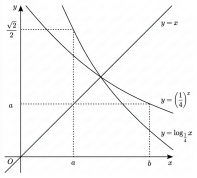
1.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 6 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

다음 그림은 함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^{x}$, $y=\log_{\frac{1}{4}}x$의 그래프와 직선 $y=x$이다. $\frac{b}{\sqrt{a}}$의 값은?



① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ 1
④ $\sqrt{2}$
⑤ $2\sqrt{2}$

정답 : ④

2.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-2. 지수함수

함수 $f(x)=-9^{x}+2\times 3^{x+2}+a$가 $x=b$에서 최댓값 60을 가질 때, $b-a$의 값은?

① 21
② 22
③ 23
④ 24
⑤ 25

정답 : ③

3.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

호남이는 통학용 자동차를 3500만원에 구매하였다. 이 자동차의 가치가 4년마다 20%씩 감소한다고 할 때, 자동차의 가치가 2240만원이 되는 것은 구매한 지 몇 년 후인가?

① 4
② 6
③ 8
④ 10
⑤ 12

정답 : ③

4.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

함수 $y=\log_{a}x+n$ $(a>1)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 이 두 점의 x좌표가 각각 $4, 16$일 때, $a^{6}+n$의 값은? (단, n은 상수이다.)

① -12
② -6
③ -4
④ 1
⑤ 12

정답 : ②

5.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

$\log_5(x^2-8) \le \log_5 2x$ 를 만족하는 모든 정수의 개수는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 6

정답 : ②

6.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 11 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

어떤 물고기는 바다 수면에 비치는 햇빛의 양이 27% 이상 도달하는 깊이까지 살 수 있다고 한다. 어떤 지역에서 햇빛이 수면으로부터 $30\mathrm{m}$씩 내려갈 때마다 햇빛의 양이 37%씩 감소된다고 할 때, 이 물고기가 살 수 있는 깊이는 최대 몇 m인가?
(단, $\log 6.3 = 0.8$, $\log 2.7 = 0.4$로 계산한다.)

① 60
② 80
③ 90
④ 99
⑤ 120

정답 : ③

7.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-1. 삼각함수

다음 그림은 어느 공연장의 무대와 객석이다.
부채꼴 OAB에서 호 AB의 길이는 $65\mathrm{m}$, 부채꼴 OCD에서 호 CD의 길이는 $25\mathrm{m}$이고 $\overline{\mathrm{AC}} = \overline{\mathrm{BD}} = 24\mathrm{m}$일 때 공연장의 객석 부분인 도형 ABDC의 넓이는 몇 m^2인가?

① 864
② 964
③ 1020
④ 1080
⑤ 2040

정답 : ④

8.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

모든 실수 x에 대하여 부등식 $\cos^2 x + 4\sin x - a + 2 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ①

9.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

$0 < t < 2\pi$인 실수 t에 대하여 함수

$f(x) = \{\sin x - \sin t \quad (0 \le x \le t)\ \sin t - \sin x \quad (t < x \le 2\pi)$

의 최댓값을 $M(t)$, 최솟값을 $m(t)$라 하자.
$M(t) - m(t) = 3$을 만족하는 t의 합은?

① π
② 2π
③ 3π
④ 4π
⑤ 5π

정답 : ②

10.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 16 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

양수 a와 상수 b에 대하여 두 함수

Extra \left or missing \right

가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+t) = f(x)$를 만족시키는 가장 작은 양수 t는 π이다.
(나) 함수 $y = g(x)$의 그래프는 점 $(2, -4)$를 지난다.
$0 \le x \le \frac{\pi}{4}$에서 정의된 함수 $(g \circ f)(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M - m$의 값은?

① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ $\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{2}$
⑤ 4

정답 : ①

11.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) 양수 a에 대하여
$f(x) = \{aan\frac{\pi}{2}x \quad (0 \le x < 1ext또는1 < x \le 2)\ 0 \quad (x$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = f(x)$,
$f(x+4) = f(x)$이다.
$0 < x < 10$일 때, $f(x+1) + f(x) = 0$인 모든 근의 개수는?

① 5
② 9
③ 10
④ 14
⑤ 15

정답 : ④

Solution Sheet

1번
HN-2025-G2-S1-MID-006

정답

④

해설

주어진 그래프에서 점 $\left(a, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$는 함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$의 그래프 위의 점이므로

$$\left(\frac{1}{4}\right)^a = \frac{\sqrt{2}}{2} = 2^{-\frac{1}{2}}$$

$\left(2^{-2}\right)^a = 2^{-2a}$이므로 $2^{-2a} = 2^{-\frac{1}{2}}$에서 $a = \frac{1}{4}$이다.
점 (b, a)는 함수 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$의 그래프 위의 점이므로

$$a = \log_{\frac{1}{4}} b$$

$$b = \left(\frac{1}{4}\right)^a = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{4}} = 2^{-2\times\frac{1}{4}} = 2^{-\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

따라서 구하는 값은

$$\frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

2번
HN-2025-G2-S1-MID-007

정답

③

해설

$f(x) = -(3^x)^2 + 2\times 9\times 3^x + a = -(3^x)^2 + 18\cdot 3^x + a$
$3^x = t$ $(t>0)$라 하면,
$f(t) = -t^2 + 18t + a = -(t-9)^2 + 81 + a$ 이다.
$t>0$ 이므로 $t=9$ 일 때 최댓값 $81+a$ 를 가진다.
최댓값이 60이므로 $81+a=60$, 즉 $a=-21$이다.
이때 $t=3^x=9$ 이므로 $x=2$이다. 따라서 $b=2$이다.
구하는 값은 $b-a=2-(-21)=23$이다.

3번
HN-2025-G2-S1-MID-008

정답

③

해설

구매한 지 t년 후 자동차의 가치는 $3500\times(1-0.2)^{\frac{t}{4}}$ 만원이다.
자동차의 가치가 2240만원이 되므로

$$3500\times 0.8^{\frac{t}{4}} = 2240$$

$$0.8^{\frac{t}{4}} = \frac{2240}{3500} = \frac{224}{350} = \frac{32}{50} = \frac{64}{100} = 0.64$$

$0.64 = 0.8^2$ 이므로

$$0.8^{\frac{t}{4}} = 0.8^2$$

$$\frac{t}{4} = 2 \implies t = 8$$

따라서 구매한 지 8년 후이다.

4번
HN-2025-G2-S1-MID-009

정답

②

해설

$a>1$이므로 함수 $f(x)=\log_a x + n$은 증가함수이다.
증가함수와 그 역함수의 교점은 직선 $y=x$ 위에 존재하므로, 두 교점의 좌표는 $(4,4)$, $(16,16)$이다.
따라서

$$\log_a 4 + n = 4 \quad \cdots(1)$$

$$\log_a 16 + n = 16 \quad \cdots(2)$$

(2) - (1)을 하면

$$\log_a 16 - \log_a 4 = 12 \implies \log_a \frac{16}{4} = 12 \implies \log_a 4 = 12$$

이므로 $a^{12}=4$이다.
$a>1$이므로 $a^6=2$이다.
$\log_a 4 = 12$를 (1)식에 대입하면

$$12 + n = 4 \implies n = -8$$

따라서 $a^6 + n = 2 + (-8) = -6$이다.

5번
HN-2025-G2-S1-MID-010

정답

②

해설

로그의 진수 조건에 의하여
$x^2 - 8 > 0$ 이고 $2x > 0$ 이어야 한다.
$x^2 > 8$ 이므로 $x < -2\sqrt{2}$ 또는 $x > 2\sqrt{2}$
$x > 0$
두 조건을 모두 만족하는 범위는 $x > 2\sqrt{2}$ 이다. $\cdots$ (1)
주어진 부등식에서 밑이 $5>1$ 이므로 부등호의 방향이 그대로 유지된다.
$x^2 - 8 \le 2x$
$x^2 - 2x - 8 \le 0$
$(x-4)(x+2) \le 0$
$-2 \le x \le 4 \quad \cdots$ (2)
조건 (1)과 (2)를 동시에 만족하는 x의 범위는
$2\sqrt{2} < x \le 4$ 이다.
$2\sqrt{2} = \sqrt{8}$ 이고 $2 < \sqrt{8} < 3$ 이므로, 이 범위에 속하는 정수 x는 $3, 4$이다.
따라서 만족하는 모든 정수의 개수는 2개이다.

6번

HN-2025-G2-S1-MID-011

정답

③

해설

수면에 비치는 햇빛의 양을 I_0라 하자.
수면으로부터 깊이가 $30\mathrm{m}$씩 내려갈 때마다 햇빛의 양이 37%씩 감소하므로, 깊이가 $x\mathrm{m}$인 곳의 햇빛의 양은
$I_0 times (1-0.37)^{\frac{x}{30}} = I_0 times (0.63)^{\frac{x}{30}}$이다.
물고기가 살 수 있는 깊이는 햇빛의 양이 27% 이상 도달하는 곳이므로

$$I_0 times (0.63)^{\frac{x}{30}} \geq 0.27 times I_0$$

$$(0.63)^{\frac{x}{30}} \geq 0.27$$

양변에 상용로그를 취하면

$$\log(0.63)^{\frac{x}{30}} \geq \log 0.27$$

$$\frac{x}{30}\log 0.63 \geq \log 0.27$$

이때
$\log 0.63 = \log(6.3 times 10^{-1}) = \log 6.3 - 1 = 0.8 - 1 = -0.2$
,
$\log 0.27 = \log(2.7 times 10^{-1}) = \log 2.7 - 1 = 0.4 - 1 = -0.6$
이므로

$$\frac{x}{30} times (-0.2) \geq -0.6$$

양변을 -0.2로 나누면

$$\frac{x}{30} \leq 3$$

$$x \leq 90$$

따라서 이 물고기가 살 수 있는 깊이는 최대 $90\mathrm{m}$이다.

7번

HN-2025-G2-S1-MID-012

정답

④

해설

부채꼴 OCD의 반지름의 길이를 r, 중심각의 크기를 $heta$라 하면
호 CD의 길이가 $25\mathrm{m}$이므로 $r heta = 25$
부채꼴 OAB의 반지름의 길이는 $r+24$이고, 호 AB의 길이가 $65\mathrm{m}$이므로
$(r+24) heta = 65$
$r heta + 24 heta = 65$
$25 + 24 heta = 65$
$24 heta = 40 \implies heta = \frac{40}{24} = \frac{5}{3}$
따라서 $r = 25 times \frac{3}{5} = 15$ 이다.
공연장의 객석 부분인 도형 ABDC의 넓이는 부채꼴 OAB의 넓이에서 부채꼴 OCD의 넓이를 뺀 것과 같으므로

$$(ext{도형}\mathrm{ABDC} ext{의 넓이}) = \frac{1}{2} times 39 times 65 - \frac{1}{2} times 15 times 25$$

$$= 1267.5 - 187.5 = 1080(\mathrm{m}^2)$$

[다른 풀이]
도형 ABDC의 넓이는 호의 길이를 변의 길이처럼 생각하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 공식과 같은 형태로 계산할 수 있다.

$$S = \frac{1}{2} times (65+25) times 24 = \frac{1}{2} times 90 times 24 = 1080(\mathrm{m}^2)$$

따라서 공연장의 객석 부분인 도형 ABDC의 넓이는 $1080\mathrm{m}^2$이다.

8번

HN-2025-G2-S1-MID-014

정답

①

해설

주어진 부등식의 $\cos^2 x$를 $1-\sin^2 x$로 바꾸면

$$(1-\sin^2 x) + 4\sin x - a + 2 \geq 0$$

$$-\sin^2 x + 4\sin x + 3 - a \geq 0$$

$\sin x = t$라 하면 모든 실수 x에 대하여 $-1 \leq t \leq 1$이다.
주어진 부등식은 t에 대한 부등식

$$-t^2 + 4t + 3 - a \geq 0$$

$$t^2 - 4t - 3 + a \leq 0$$

로 나타낼 수 있고, 이 부등식이 $-1 \leq t \leq 1$인 모든 t에 대하여 항상 성립해야 한다.
$f(t) = t^2 - 4t - 3 + a$라 하면

$$f(t) = (t-2)^2 - 7 + a$$

이다.
구간 $[-1, 1]$에서 함수 $f(t)$는 감소하므로 $t = -1$일 때 최댓값을 갖는다.
모든 $t \in [-1, 1]$에 대하여 $f(t) \leq 0$이 항상 성립하려면 구간 내에서의 함수 $f(t)$의 최댓값이 0 이하이어야 하므로

$$f(-1) = (-1)^2 - 4(-1) - 3 + a = a + 2 \leq 0$$

$$a \leq -2$$

따라서 실수 a의 최댓값은 -2이다.

9번

HN-2025-G2-S1-MID-015

정답

②

해설

$c = \sin t$라 하자. 함수 $f(x)$의 구간에 따른 최댓값과 최솟값을 구해보자.
(i) $t = \frac{\pi}{2}$일 때, $\sin t = 1$
$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$에서 $f(x) = \sin x - 1$이므로 최댓값은 0, 최솟값은 -1이다.
$\frac{\pi}{2} < x \leq 2\pi$에서 $f(x) = 1 - \sin x$이므로 최댓값은 $1-(-1) = 2$, 최솟값은 $1 - 1 = 0$이다.
전체 최댓값 $M = 2$, 최솟값 $m = -1$이 되어 $M - m = 3$을 만족한다.
(ii) $t = \frac{3\pi}{2}$일 때, $\sin t = -1$
$0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$에서 $f(x) = \sin x + 1$이므로 최댓값은 $1 + 1 = 2$, 최솟값은 $-1 + 1 = 0$이다.
$\frac{3\pi}{2} < x \leq 2\pi$에서 $f(x) = -1 - \sin x$이므로 최댓값은 $-1-(-1) = 0$, 최솟값은 $-1 - 0 = -1$이다.
전체 최댓값 $M = 2$, 최솟값 $m = -1$이 되어 $M - m = 3$을 만족한다.
(iii) 그 외의 t일 때
$0 < t < \pi$ ($teq\frac{\pi}{2}$)인 경우, $0 < c < 1$이다. 이 구간에서 $f(x)$의 최댓값은 $c+1$, 최솟값은 $-c$ 또는 $c-1$이다. 만약 $M - m = 3$이려면 $c + 1 - (-c) = 3 \implies c = 1$이 되어야 하므로 모순이다.
$\pi < t < 2\pi$ ($teq\frac{3\pi}{2}$)인 경우, $-1 < c < 0$이다. 이 구간에서 $f(x)$의 최댓값은 $1-c$, 최솟값은 c 또는 $-1-c$이다. 만약 $M - m = 3$이려면 $1 - c - c = 3 \implies c = -1$이 되어야 하므로 모순이다.
따라서 조건을 만족하는 t의 값은 $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$이며, 모든 t의 합은 $\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{2} = 2\pi$이다.

10번 HN-2025-G2-S1-MID-016

정답

①

해설

조건 (가)에서 함수 $f(x)$의 주기가 π이므로

$$\frac{2\pi}{|a|} = \pi$$

양수 a에 대하여 $a = 2$이다.
따라서 Extra \left or missing \right 이다.
조건 (나)에서 $y = g(x)$의 그래프가 $(2, -4)$를 지나므로

$$g(2) = \log_{\frac{1}{2}} 2 - b = -4$$

$$-1 - b = -4 \implies b = 3$$

따라서 $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x - 3$이다.
$0 \le x \le \frac{\pi}{4}$일 때, $heta = 2x + \frac{\pi}{4}$라 하면

$$0 \le 2x \le \frac{\pi}{2} \implies \frac{\pi}{4} \le 2x + \frac{\pi}{4} \le \frac{3\pi}{4}$$

이 구간에서 $\sin heta$의 값의 범위는 $\frac{\sqrt{2}}{2} \le \sin heta \le 1$이다.
따라서 $f(x) = 3\sin heta$의 값의 범위는

$$\frac{3\sqrt{2}}{2} \le f(x) \le 3$$

이다.
함수 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$의 최댓값과 최솟값을 구하기 위해 $f(x) = t$라 하면 t의 범위는 $\frac{3\sqrt{2}}{2} \le t \le 3$이다.
$g(t) = \log_{\frac{1}{2}} t - 3$에서 밑이 $\frac{1}{2}$로 1보다 작으므로 $g(t)$는 감소함수이다.
따라서 $t = \frac{3\sqrt{2}}{2}$일 때 최댓값 M을, $t = 3$일 때 최솟값 m을 갖는다.

Extra \left or missing \right

$$m = g(3) = \log_{\frac{1}{2}} 3 - 3$$

따라서 $M - m$의 값은

Extra \left or missing \right

Extra \left or missing \right

Extra \left or missing \right

이때 Extra \left or missing \right 이므로

Extra \left or missing \right

이다.

11번 HN-2025-G2-S1-MID-017

정답

④

해설

함수 $f(x)$는 주기가 4인 우함수이다.
먼저 정수 x에 대하여 $f(x)$의 값을 구해보자.
$f(0) = aan0 = 0$
$f(1) = 0$ (조건에 의해)
$f(2) = aan\pi = 0$
$f(3) = f(-1) = f(1) = 0$
$f(4) = f(0) = 0$
따라서 모든 정수 n에 대하여 $f(n) = 0$이다.
$f(x+1) + f(x) = 0$에 정수 x를 대입하면 항상 $0 + 0 = 0$이 성립하므로 모든 정수는 주어진 방정식의 근이다.
$0 < x < 10$ 범위에 있는 정수 근은 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$로 총 9개이다.
이제 정수가 아닌 x에 대하여 $f(x+1) = -f(x)$를 만족하는 근을 찾아보자.
$f(x)$의 주기가 4이므로 $x \in (0, 4)$ 구간에서 먼저 해를 찾는다.
① $0 < x < 1$일 때
$x + 1 \in (1, 2)$이다.
$f(x) = aan\frac{\pi}{2}x$
Extra \left or missing \right
$f(x+1) = -f(x)$ 이면 $-a\cot\frac{\pi}{2}x = -aan\frac{\pi}{2}x$
$an^2\frac{\pi}{2}x = 1$
$0 < x < 1$에서 $an\frac{\pi}{2}x > 0$이므로 $an\frac{\pi}{2}x = 1$,
$\frac{\pi}{2}x = \frac{\pi}{4} \implies x = \frac{1}{2}$
② $1 < x < 2$일 때
$x + 1 \in (2, 3)$이다. $x + 1 - 4 = x - 3 \in (-2, -1)$
Extra \left or missing \right
$f(x) = aan\frac{\pi}{2}x$
$f(x+1) = -f(x)$ 이면 $a\cot\frac{\pi}{2}x = -aan\frac{\pi}{2}x$
$an^2\frac{\pi}{2}x = -1$ 이 되어 실근이 존재하지 않는다.
③ $2 < x < 3$일 때
$x - 2 = t$라 하면 $0 < t < 1$이다.
$f(x) = f(t+2) = f(t-2) = f(2-t) = aan\frac{\pi}{2}(2-t) = -a$

$f(x+1) = f(t+3) = f(t-1) = f(1-t) = aan\frac{\pi}{2}(1-t) =$

$f(x+1) = -f(x)$ 이면 $a\cot\frac{\pi}{2}t = aan\frac{\pi}{2}t$
$an^2\frac{\pi}{2}t = 1$
$0 < t < 1$에서 $t = \frac{1}{2}$이므로 $x = \frac{5}{2}$
④ $3 < x < 4$일 때
$x - 3 = t$라 하면 $0 < t < 1$이다.
$f(x) = f(t+3) = f(1-t) = a\cot\frac{\pi}{2}t$
$f(x+1) = f(t+4) = f(t) = aan\frac{\pi}{2}t$
$f(x+1) = -f(x)$ 이면 $aan\frac{\pi}{2}t = -a\cot\frac{\pi}{2}t$
$an^2\frac{\pi}{2}t = -1$ 이 되어 실근이 존재하지 않는다.
따라서 구간 $(0, 4]$에서 정수가 아닌 근은 $0.5, 2.5$의 2개이다.
주기가 4이므로 $0 < x < 10$ 범위에서 정수가 아닌 근은 $0.5, 2.5, 4.5, 6.5, 8.5$ 로 총 5개이다.
모든 근의 개수는 정수 근 9개와 정수가 아닌 근 5개를 합하여 총 14개이다.